[COD-014] Guía Científica • Júpiter y sus Auroras Ultravioletas 3D (NASA)

■ 1. ¿Qué vemos en el Simulador 3D y qué fenómeno reproduce?

Este simulador de astrofísica planetaria reproduce el **globo del gigante gaseoso Júpiter y sus colosales auroras ultravioletas** polares en tiempo real. En pantalla se distinguen las bandas atmosféricas zonales y cinturones de nubes de amoníaco y agua, junto con la **Gran Mancha Roja** (la mayor tormenta anticiclónica del sistema solar, activa desde hace más de tres siglos y con un diámetro mayor que la Tierra).
En los polos norte y sur se proyectan los **óvalos aurorales permanentes** generados por la potente magnetosfera joviana (20.000 veces más intensa que la terrestre). A diferencia de las auroras de la Tierra, las de Júpiter están alimentadas ininterrumpidamente por el **toro de plasma de la luna Ío**, cuyos volcanes expulsan una tonelada de dióxido de azufre por segundo hacia el campo magnético. Puedes **rotar el planeta 360°** con el ratón, regular el espectro ultravioleta y observar el punto brillante que conecta magnéticamente a Ío con la atmósfera joviana.

■ 2. Procedencia Oficial y Fuentes Científicas de las Imágenes y Escaneo 3D

• **Repositorio Planetario Oficial:** La cartografía atmosférica procede del **Planetary Data System (PDS) de la NASA**, a partir de mosaicos cilíndricos calibrados de la sonda espacial **NASA Cassini (Imaging Science Subsystem)** durante su sobrevuelo de asistencia gravitatoria.
• **Espectrometría Ultravioleta:** Los óvalos aurorales polares se basan en observaciones multiespectrales del **Telescopio Espacial Hubble (cámara STIS - Space Telescope Imaging Spectrograph)** y de la misión orbital polar **NASA Juno**.
• **Física Magnetosférica:** El modelo reproduce las líneas de inducción magnética dipolar y los toroides de partículas cargadas que colisionan con los átomos de hidrógeno a velocidades relativistas en la termosfera joviana.

■ 3. Guía de Exploración en el Aula & Conversación con Gemini

Abre el simulador en tu navegador (en el mapa pulsa «■ *Abrir Auroras Júpiter* ■») y dialoga con Gemini (*gemini.google.com*):

1. Auroras Eternas: «*Al rotar Júpiter en el simulador veo los anillos luminosos en ambos polos. ¿Por qué las auroras de Júpiter nunca se apagan a diferencia de las de la Tierra?*»
2. La Luna Ío y el Azufre: «*¿Cómo consiguen los volcanes de la pequeña luna Ío inyectar material en el campo magnético de Júpiter a cientos de miles de kilómetros de distancia?*»
3. La Gran Mancha Roja: «*¿Por qué la Gran Mancha Roja ha resistido más de 300 años sin desvanecerse mientras que los huracanes terrestres mueren en pocos días?*»